Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL: FORMA 0/0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{x}$?

A) 1

B) 0

C) 2

D) No existe

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Forma

Al sustituir: $\frac{e^{0}-1}{0}=\frac{0}{0}$.

2 L'Hôpital

$\lim_{x\to 0}\dfrac{2e^{2x}}{1}$.

3 Evalúa

$2e^{0}=2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva e^{2x} como e^{2x}, olvidando la regla de la cadena.

B) Sustituye $x=0$ en el numerador y concluye sin ver que el denominador también es 0.

D) Es una forma $\frac{0}{0}$: L'Hôpital permite calcularla.

Idea clave. Antes de usar L'Hôpital, confirma que la forma es $0/0$ o ∞/∞.